

IIB Zn, Cd, Hg

第1题 基础概念 (送分到位)

1-1 俗名辨别

锌白, 皓矾, 立德粉, 镉黄, 辰砂, 升汞, 雷汞, 熟镪水

1-2 颜色辨认

ZnS, ZnO, Hg₂I₂

1-3 基础反应

1-3-1 在含 Zn²⁺溶液中滴加亚铁氰化钾, 生成一种含 Zn 23.57 % 的盐

1-3-2 向 Hg²⁺溶液中滴加 SnCl₂ (2 步)

1-3-3 向 Hg₂Cl₂ 中加入浓氨水

1-3-4 向 Hg²⁺溶液中慢慢滴加 KI 溶液 (2 步)

1-3-5 向 Hg₂²⁺溶液中慢慢滴加 KI 溶液 (2 步)

1-3-6 用氧化钙与 HgS 反应以制备纯净的 Hg

1-3-7 向 ZnCl₂ 中加入 NaOH, 先生成沉淀后沉淀消失 (2 步)

1-3-8 Hg 溶解在 HI 溶液中

1-3-9 在空气中焙烧 ZnS

1-3-10 在空气中焙烧 HgS (700°C)

1-3-11 熟镪水可除去铁表面的锈蚀 (FeO)

1-3-12 直接蒸干氯化锌溶液, 未能得到无水氯化锌

1-3-13 用稀王水溶解 HgS

1-3-14 Hg 和 AsF₅ 在 SO₂ (l) 中反应, 制得一种含 Hg 67.99 % 的盐

1-3-15 HgI₄²⁻特征性检验 NH₄⁺

1-3-16 Hg(ClO₄)₂ 和过量氨水反应

1-4-11 在核反应堆或聚变装置中, 用高能中子轰击 Hg-198 可以制备 Au-197, 已知反应分为两步, 第二步为电子俘获

1-4 回答并解释

1-4-1 欲用 NaOH 溶解氢氧化锌和氢氧化镉, 何者需要的浓度更高

1-4-2 CO 是一种很强的配体, 却几乎没有见过其和 IIB 族元素形成的配合物

1-4-3 某人想用滤纸过滤 ZnCl₂ 溶液以取得其底部析出的晶体, 但是未能成功

1-4-4 Hg, Zn, Cd 温度相比于其他金属熔点反常低, 且易形成合金

1-4-5 ZnO 加热会变为黄色

1-4-6 人体缺少锌会出现什么症状

1-4-7 二甲基汞为什么有如此巨大的毒性

1-4-8 实验室中不慎将汞洒落该如何处理

1-4-9 Hg^{II} 化合物常常显深色

1-4-10 如何简便分离 ZnS, CdS, HgS

1-5 画学

1-5-1 1-3-15 反应得到的产物结构 (示出框架即可)

1-5-2 闪锌矿, 纤锌矿, 碘化镉(a = 448 pm, c = 696 pm)的晶体

1-5-3 Zn₄O(OAc)₆

1-5-4 Zn(acac)₂ 三聚, 存在 2 个 5 配位 Zn 和一个 6 配位 Zn

1-5-5 Zn(S₂CNH₂)₂ 常二聚存在

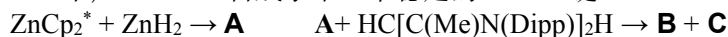
1-5-5 Zn₅Cl₄(1,2,3-N₃C₂H₂)₆

第2题 低价锌配合物 (送分到位)

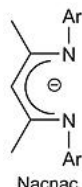
2-0 (思考题, 不计分) 根据价电子排布, 除了 IIB 组元素外, 哪些元素应该和 Zn 具有相似性质 (考虑对角线规则)

2-1 早在上个世纪, 人们通过归中反应制备了首个含有 Zn-Zn 键的物质, 但是由于产物过于不稳定导致其只能在光谱中检出。已知其含 Zn 约 65%, 给出其化学式和制备方程式

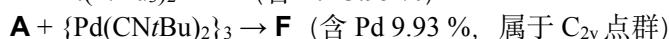
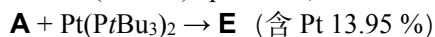
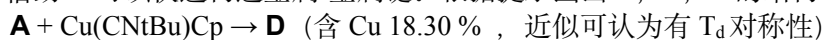
2-2 2004 年, Carmona 合成了第一个稳定的 Zn-Zn 键



其中 $\text{Cp}^* = \text{C}_5\text{Me}_5$, $\text{Dipp} = 2, 6\text{-(CH(CH}_3)_2)_2\text{C}_6\text{H}_3$, **B** 中含有 Cp^* 而 **C** 中不包含, 给出 **A**, **B**, **C** 的结构, 配平第一个反应方程式 (包含副产物), 已知本体所有产物均不包含 Zn-H 键



2-3 借助 **A** 可以快速构造金属-金属键。根据提示画出 **D**, **E**, **F** 的结构



2-4 Zn-Zn 键具有较高活性, 同时也有人令人捉摸不透的反应性。

2-4-1 有时候, 反应的位点比较神奇



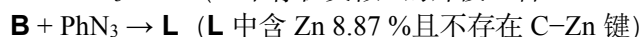
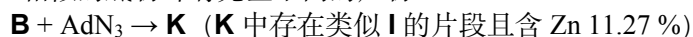
G 中不存在 O-Zn 键但存在 Zn-Zn 键, **H** 中存在类似 **G** 的结构且不存在 Zn-Zn 键, 给出二者结构

2-4-2 似曾相识燕归来



两者均为 1: 2 反应且 **J** 中存在 1 个八元环, 给出 **I**, **J** 结构

2-4-3 相似的底物却有完全不同的产物.....



给出 **K**, **L** 的结构

第3题 超简单计算 (送分到位)

可怜的叶文洁将 $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$, $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$ 混在了一起, 得到 1.000L 含 1.000 mmol $\text{Hg}(\text{NO}_3)_2$, 1.000 mmol $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$, 1.000 mmol HNO_3 的溶液, 她决定使用 Na_2S / NaI 从中回收点什么.....

已知数据: H_2S 最大溶解度 0.1000 mol / L, $\text{pK}_{a1}=6.88000$, $\text{pK}_{a2}=14.1500$;

$\text{Cd}(\text{OH})_x^{(2-x)}$	$\lg\beta_{1-4}$	4.3000/7.7000/10.3000/12.0000
$\text{Cd}(\text{OH})_2$	pK_{sp}	13.6000
$\text{Hg}(\text{OH})_2$	pK_{sp}	25.5200
$\text{HgI}_x^{(2-x)}$	$\lg\beta_{1-4}$	12.8700/23.8200/27.6000/29.8300
$\text{CdI}_x^{(2-x)}$	$\lg\beta_{1-4}$	2.10000/3.43000/4.49000/5.41000
CdS	pK_{sp}	26.1000
HgS	pK_{sp}	52.0000
HgI_2	S	0.005500 g/100 ml
$\text{HgS(s)} + \text{S}^{2-} \rightleftharpoons \text{HgS}_2^{2-}$	pK	1.50000

忽略 CdS_2^{2-} (还不是因为叶文洁找不到数据)

3-1 叶文洁欲制备纯净的 HgS , 直接加入 Na_2S , 求加入的 Na_2S 量的最大值及此时产生的 HgS 质量

3-2 叶文洁欲制备纯净的 CdS , 先加入 NaI 再加入 Na_2S , 求 Cd 最大回收率

3-3 叶文洁先加入 $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2$ 到 Cd^{II} 的分析浓度为 1.145M, 然后重复 **3-2** 过程, 得 Cd 最高回收率为 0.9191, 求加入的 NaI 质量

第4题 神秘 MOF 一览 (送分到位) 重要的提示: 本题均为文献实测数据

4-1 将 2,6-NDC (萘二酸二甲酯, 0.1 mmol, 22 mg), $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (0.1 mmol, 30 mg) 和 DABCO (0.05 mmol, 6 mg) 混合溶解在 5 mL DMF 中, 室温混合 3h, 120°C 加热 48h, 冷却 48h 得到了 TMU-13。热重曲线显示, 30–80°C 失重 5.6%, 80–270°C 失重 29.0%, 270–415 摄氏度失重 15.1%, 415–650°C 失重 33.8%。已知除最后一个外, 每个失重峰仅针对一种纯净物的离去。

4-1-1 给出 TMU-13 的化学式

4-1-2 在 TMU-13 中, SBU (Secondary Building Unit, 次级结构单元) 包含一个线性核心, 核心包含 3 个 Zn, SBU 由 DABCO 连接形成一维链状结构。给出 SBU 结构和晶胞简图 (示出连接关系), 已知 TMU-13 属于三方晶系且 $Z=3$

4-2 HUT-11 的合成: 将 1,3,5-苯三甲酸 (H_3BTC , 0.84 g, 4 mmol) 溶于 NaOH 水溶液 (9.6 mL, 2 M) 和水 (50 mL) 中, 与邻菲咯啉 (Phen, 0.79 g, 4 mmol) 的乙醇 (10 mL) 溶液混合, 室温搅拌 30 min。然后加入 $\text{Zn}(\text{OAc})_2$ (1.75 g, 8 mmol), 得到白色胶状物。转移至不锈钢反应釜中, 453 K 下水热处理 5–7 天, 得到无色透明晶体 (产率约 29%, 基于 H_3BTC 计算)。热重分析结果如下:

273 ~ 373 K: 失重约 5.0%, 对应失去结晶水

373 ~ 748 K: 框架稳定

748 K 以上: 有机物分解, 最终残留物为 ZnO , 残留质量分数为 22.54%

推断 HUT-11 的化学式

4-3 JUC-165 的合成: 将 $\text{Zn}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ (0.08 mmol, 0.012 g)、 H_3TZl (5-四唑基间苯二甲酸, 0.05 mmol, 0.012 g) 溶于 DMF/EtOH/ H_2O (体积比 4:2:1, 7 mL) 中, 用 0.05 M NaOH 调节 pH 约 4.5, 密封于 25 mL 反应釜中, 在 150°C 下加热 72 小时, 冷却后得到无色块状晶体 (产率 58%, 基于 Zn)。

热重分析显示: 室温 ~ 110°C 失重 8.94%; 100 ~ 280°C 失重 9.31%; 最终残留物为 ZnO , 残留质量分数 34.73%

4-3-1 据此推断 JUC-165 的化学式, 已知前两次失去的均是纯净物

4-3-2 存在两种 Zn 中心: Zn1 为五配位三角双锥 (ZnN_2O_3), Zn2 为六配位八面体。三个 Zn 中心通过一个 $\mu_3\text{-OH}$ 桥连, 形成 $[\text{Zn}_3(\mu_3\text{-OH})]$ 三核簇, 簇间再连接形成无限长链。

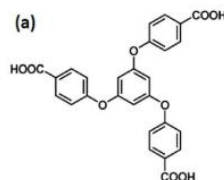
TZl^{3-} 配体采用 μ_6 的配位模式。试给出 $[\text{Zn}_3]$ 簇的结构和 TZl 的配位模式

4-4 让我们看一个最基础款式的 MOF-5 衍生品: $\text{Zn}_4(\mu_4\text{-O})(\mu_4\text{-pzca})_3$ (H_2pzca =吡嗪-2-羧酸) 给出它的 SBU 结构, 晶体点阵类型。提示: SBU 可认为有 T_d 对称性

4-5 将 $\text{Cd}(\text{NO}_3)_2 \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ (30 mg, 0.1 mmol) 和 H_3TCBP (25 mg, 0.05 mmol) 溶于 6 mL DMF 和 1 mL H_2O 中, 密封于 Teflon 内衬反应釜中, 以 1 °C/min 升温至 90 °C, 自生压力下反应 3 天, 再以 0.1 °C/min 冷却至室温, 得到无色块状晶体, 用 DMF 洗涤, 产率 75%。

元素分析 (实测值): C: 44.65%, H: 3.86%, N: 1.70%

H_3TCBP 结构如下:



4-5-1 计算得出该 Cd-kgd mof 的化学式

4-5-2 该 mof 的 SBU 结构类似 4-1 中的结构但没有形成一维长链, 试给出其结构

4-5-3 已知该 mof 采取了层状结构, 请画出单层结构, 指出与哪种常见晶体结构具有相似之处

第5题 含锌量子点 (送分到位)

量子点 (Quantum Dots, QDs) 是一种尺寸在 1-10 nm 的半导体纳米晶, 由于量子限域效应, 其能带间隙随尺寸减小而增大, 从而表现出尺寸可调的光学性质。传统的 Cd 基量子点 (如 CdSe、CdTe) 虽性能优异, 但重金属镉的毒性限制了其实际应用。因此, 开发无毒或低毒的 I-III-VI₂ 族三元量子点成为研究热点。

量子点的发光过程始于量子点吸收一个光子, 内部产生一个处于高能态激子 (电子-空穴对)。电子和空穴直接复合, 以光子的形式释放出能量, 产生我们所看到的光致发光 (PL)。这个过程的关键在于为电子和空穴提供一个稳定、畅通的复合通道。

5-1 纳米簇中间体的制备:

在氮气保护下, 将 0.5 mmol CuCl、0.5 mmol InCl₃ 和 5 mL 1-十二硫醇 (DDT) 加入三颈烧瓶, 搅拌加热至 80°C 至固体完全溶解。将溶液冷却至 60°C, 缓慢注入含有 (NH₄)₂S 的油胺 (OLA) 溶液 (0.5 mmol S²⁻溶于 2 mL OLA), 继续反应 30 分钟, 得到深棕红色透明溶液。向反应液中加入过量乙醇, 沉淀出 <2 nm 的纳米簇, 离心分离, 并用乙醇洗涤 3 次, 真空干燥备用。

Zn 掺杂 CuInZnS 量子点的生长: 取上述干燥的纳米簇, 分散于 5 mL 新鲜 DDT 中。另取 0.25 mmol ZnCl₂, 加热至 80°C 溶于 1 mL DDT, 冷却至 50°C 后与纳米簇分散液混合。将混合液在氮气下搅拌, 以 3°C/min 升温至 145°C, 保温 30 分钟。然后快速注入 25 mL 乙醇淬灭反应, 离心分离产物, 用乙醇洗涤 3 次, 最后分散于正己烷中保存。

为确定最终产物 CuInZnS 量子点中锌的掺杂量, 对纯化后的样品进行元素分析, 测得锌的质量分数为 7.88%。已知产物中 $n(\text{Cu}) : n(\text{In} + \text{Zn}) = 1 : 1$ 。

5-1-1 通过计算给出纳米簇及量子点的化学式, 标注 Cu 的价态

5-1-2 假定第一步的产率为 80.0%, 计算产物中锌的实际掺杂效率

5-2-1 在纳米簇形成后, 为何要将其从反应液中分离并重新分散到新鲜 DDT 中, 再进行加热生长? 若省略分离步骤, 将含纳米簇的粗产物直接加热至 145°C, 可能会产生哪些不利后果?

5-2-2 ZnCl₂ 为何要在生长阶段才加入, 而不是在纳米簇形成阶段就加入?

5-2-3 但是作者在合成 CuInGaS 纳米簇中间体时, 而 Ga³⁺是在纳米簇形成阶段 (60°C) 就与 Cu⁺、In³⁺一起加入。与锌的引入时机完全不同。导致这种加入时机差异的根本原因是:

A. Zn²⁺的离子半径大于 Ga³⁺, 需要更高温度才能克服晶格应力进入纳米簇; 而 Ga³⁺半径小, 低温即可掺入。

B. Zn²⁺在室温下难溶于 1-十二硫醇 (DDT), 而 Ga³⁺在室温下易溶于 DDT, 因此 Ga³⁺可在低温纳米簇形成阶段预先混入。

C. Zn²⁺对 S²⁻的亲合力弱于 Ga³⁺, 需要较高温度才能形成稳定的 Zn-S 键; 而 Ga³⁺在低温下即可与 S²⁻反应, 故可提前加入。

D. Zn²⁺在纳米簇形成阶段会催化副反应生成 CuS 杂质, 为避免杂质必须在生长阶段才加入; 而 Ga³⁺不会引起副反应, 故可提前加入。

5-2-4 生长阶段使用 DDT 作为溶剂, 而纳米簇形成阶段使用了 OLA 和 (NH₄)₂S。DDT 和 OLA 在反应中分别扮演什么角色? 为何生长阶段要替换为 DDT?

5-2-5 作者发现, 只有当 Cu:In 的摩尔比为 1:1 时, 金属氯化物才能在 DDT 中室温下完全溶解, 形成透明溶液。如果 Cu:In 前驱体比例偏离 1:1 (即 Cu 过量), 可能引发什么后果?

5-2-6 传统的量子点合成一般采用“一锅法”, 即将所有前驱体混合, 高温下直接成核生长。而这项研究巧妙地分离出一个低温下合成的纳米簇中间体, 把成核和生长阶段拆开了。相比于传统方法, 这样的优势是什么?

纳米簇具有直接带隙 (~1.5 eV) 和高吸收系数, 但其荧光量子产率较低。研究表明, 引入 Zn²⁺离子形成 CuInZnS 合金量子点可显著增强光致发光 (PL) 强度并调控带隙。当引入 Zn²⁺后, 光致发光强度增强约 40 倍, 且发射峰从约 650 nm 蓝移至约 600 nm。随着 Zn 含量增加, 吸收光谱的带边也向短波长方向移动。作为对比, 未掺杂样品在紫外灯下几乎不发光。研究人员发现, 这一现象和量子点表面具有重要关系。

5-3-1 解释为什么未掺杂的量子点（**纳米簇**）光致发光强度很低。

5-3-2 分析 Zn 掺杂导致光致发光强度大幅提升的可能机理。

5-3-3 解释 Zn 掺杂导致发射峰蓝移的原因。